BÀI TẬP CHUỖI SỐ

Bài 1: Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:

a) $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$$

b) $$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos\frac{1}{n})$$

c) $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\frac{1}{\sqrt{n}}$$

d) $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n + 2n}$$

e) $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (n!)^2}{(2n)!}$$

f) $$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\left(\frac{1}{n!}\right)$$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}(1-\frac{1}{n})^{n^2}$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n (n!)^2}{n^{2n}}$

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}(1+\frac{1}{n})^{n^2}$

Bài 2: Xét sự hội tụ của chuỗi số có dấu bất kỳ sau:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{2^n}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3n+4}{2n-1}\right)^n$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2n^2-5}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{n^2}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^2}{2^n}$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n^2+n+1}}$

Bài 3: Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n+3^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{\sqrt{n}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n.2^n} \cdot x^n$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n+1}\right)^n \cdot (x-2)^{2n}$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+5)^{2n}}{n^2.4^n}$